

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Ерошин Е.А

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения
Ход работы:

1. Выполнить конструирование своей модели ЧНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать **torchvision.datasets**). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (matplotlib);
2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения ЧНС из п. 1;
3. Реализовать визуализацию работы ЧНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 3

3	CIFAR-10	32X32	SGD
---	----------	-------	-----

Код программы: В электронном виде

Результат тестирования:

```
"C:\Users\Admin\PycharmProjects\OiVIS 1  
LAB\venv\Scripts\python.exe"  
"C:\Users\Admin\PycharmProjects\OiVIS 1  
LAB\main.py"
```

Начало обучения...

Эпоха 01/20 | Train Loss: 1.5415 | Train Acc:
43.82% | Test Loss: 1.1892 | Test Acc: 56.63%

Эпоха 02/20 | Train Loss: 1.0477 | Train Acc:
62.93% | Test Loss: 0.9165 | Test Acc: 68.37%

Эпоха 03/20 | Train Loss: 0.8459 | Train Acc:
70.51% | Test Loss: 0.8214 | Test Acc: 71.68%

Эпоха 04/20 | Train Loss: 0.7267 | Train Acc:
74.51% | Test Loss: 0.7907 | Test Acc: 72.91%

Эпоха 05/20 | Train Loss: 0.6328 | Train Acc:
77.87% | Test Loss: 0.7891 | Test Acc: 73.12%

Эпоха 06/20 | Train Loss: 0.5574 | Train Acc:
80.52% | Test Loss: 0.7436 | Test Acc: 74.95%

Эпоха 07/20 | Train Loss: 0.4943 | Train Acc:
82.66% | Test Loss: 0.8225 | Test Acc: 73.44%

Эпоха 08/20 | Train Loss: 0.4398 | Train Acc:
84.52% | Test Loss: 0.7808 | Test Acc: 75.39%

Эпоха 09/20 | Train Loss: 0.3866 | Train Acc:
86.38% | Test Loss: 0.8564 | Test Acc: 74.12%

Эпоха 10/20 | Train Loss: 0.3568 | Train Acc:
87.31% | Test Loss: 0.8369 | Test Acc: 75.17%

Эпоха 11/20 | Train Loss: 0.3104 | Train Acc:
89.00% | Test Loss: 0.8529 | Test Acc: 75.55%

Эпоха 12/20 | Train Loss: 0.2844 | Train Acc:
89.90% | Test Loss: 0.8716 | Test Acc: 75.39%

Эпоха 13/20 | Train Loss: 0.2562 | Train Acc:
90.88% | Test Loss: 0.9475 | Test Acc: 75.96%

Эпоха 14/20 | Train Loss: 0.2329 | Train Acc:
91.73% | Test Loss: 0.9162 | Test Acc: 75.30%

Эпоха 15/20 | Train Loss: 0.2173 | Train Acc:
92.21% | Test Loss: 0.9541 | Test Acc: 76.05%

Эпоха 16/20 | Train Loss: 0.2031 | Train Acc:
92.78% | Test Loss: 0.9631 | Test Acc: 75.56%

Эпоха 17/20 | Train Loss: 0.1834 | Train Acc:
93.42% | Test Loss: 1.0594 | Test Acc: 74.40%

Эпоха 18/20 | Train Loss: 0.1715 | Train Acc:
93.91% | Test Loss: 1.0402 | Test Acc: 74.65%

Эпоха 19/20 | Train Loss: 0.1680 | Train Acc:
94.01% | Test Loss: 1.0525 | Test Acc: 74.68%

Эпоха 20/20 | Train Loss: 0.1451 | Train Acc:
94.91% | Test Loss: 1.0990 | Test Acc: 75.37%

Обучение завершено. Модель сохранена в
'cifar10_model.pth'.

Итоговая точность на тестовой выборке:
75.37%

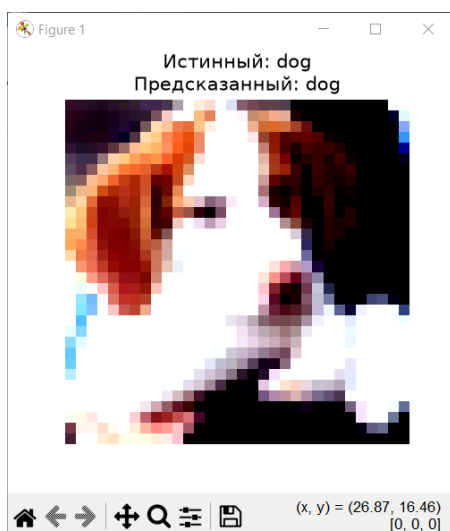
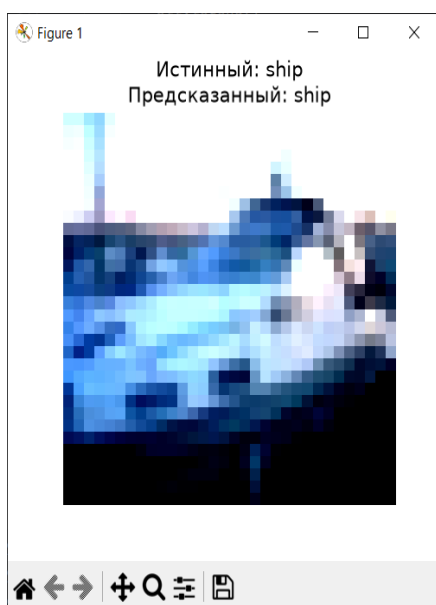
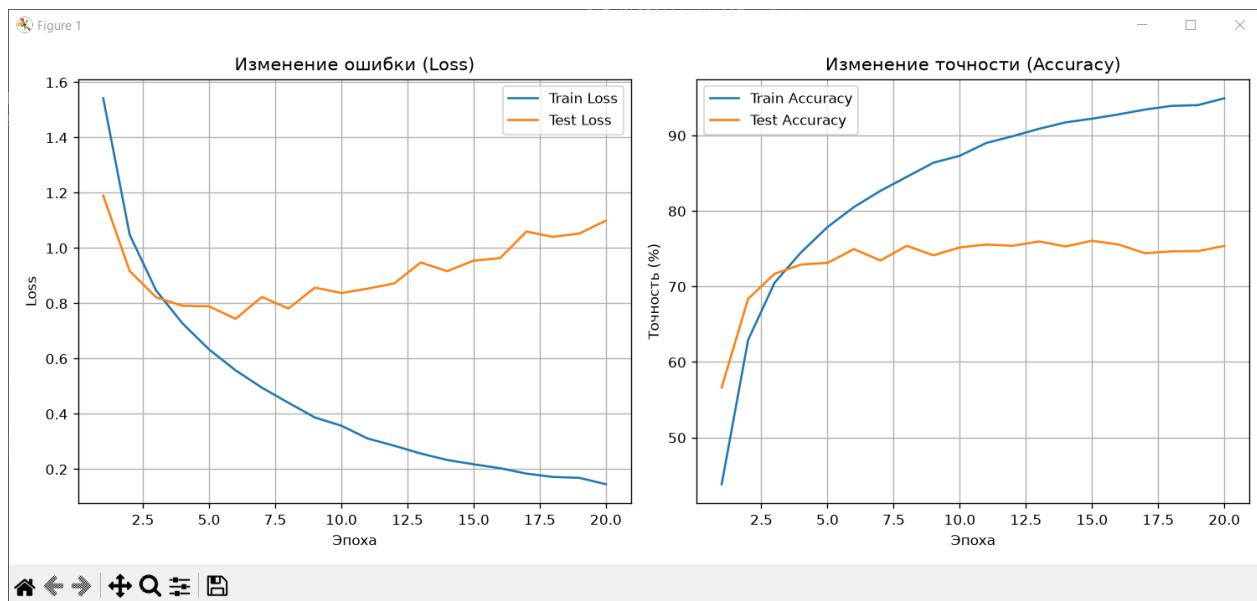


График изменения ошибки:



В ходе работы была обучена свёрточная нейронная сеть для классификации цветных изображений из набора CIFAR-10. За 20 эпох точность модели на тестовой выборке достигла 75%, что показывает хорошую способность простой CNN извлекать характерные признаки объектов (форму, цвет и текстуру) с использованием оптимизатора SGD.

Лучше всего сеть распознаёт объекты с выраженными контурами и характерным фоном, такие как автомобили, корабли и лягушки, а наибольшие трудности возникают при разграничении визуально похожих категорий, например кошек и собак или птиц и самолётов.

При использовании произвольных пользовательских фотографий качество классификации может снижаться, так как сторонние изображения отличаются от обучающих данных фоновым шумом, освещением и детализацией при принудительном сжатии до размера 32×32 .

Вывод: Прodelав данную лабораторную работу я научился конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения